Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir **ISIMM**

Examen de Rattrapage – S1 – 2024/2025

Filière : L3 Info	**Matière :** **Développement des applications réparties**		**Enseignants :** **Malek BEN SALEM, Sabrine MEHRZI et Malek LTAIEF**
Date : 05/ 02 / 2025	Nbr de Crédits : **3**	Coefficient : **1.5**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h30	Régime d'évaluation : **Mixte** EX (70%) + DS (10%) + TP (20%)		**Nombre de pages : 1**

Exercice 1 (10 points) :

1. Donner la définition d'un middleware RPC et citez les étapes de développement d'une application répartis avec ce middleware ?
2. Quelles sont les différences entre un appel de procédure en local et un appel de procédure à distante ?
3. Quel est le rôle de la couche de référencement distant dans l'architecture de RMI ?
4. Quel est le rôle de l'annuaire RMIRegistry Dans une application répartie utilisant RMI ? pourrons-nous le remplacer par un autre composant ? Si oui, lequel ?
5. Donner la définition de l'agent ORB et citer ses services.

Exercice 2 (10 points) :

En utilisant le middleware RMI, on souhaite développer une application répartie qui permet de calculer le carré d'un nombre ;

double carre (double nombre)

return nombre * nombre ;

1. Afin de rendre cette méthode accessible à distance, définir l'interface **CalculCARRE** entre le client et le serveur.
2. Définir la classe **CalculCARREImpl** qui matérialise les opérations de **CalculCARRE.**
3. Donner le programme du serveur *Serveur.java* qui doit être installé sur la machine de l'adresse *services.calcul* sachant que le service de noms est activé sur le port numéro *1357.*
4. Donner le programme du client **Client.java** en essayant d'invoquer toutes les méthodes de services de **CalculCARRE.**

Bon travail.